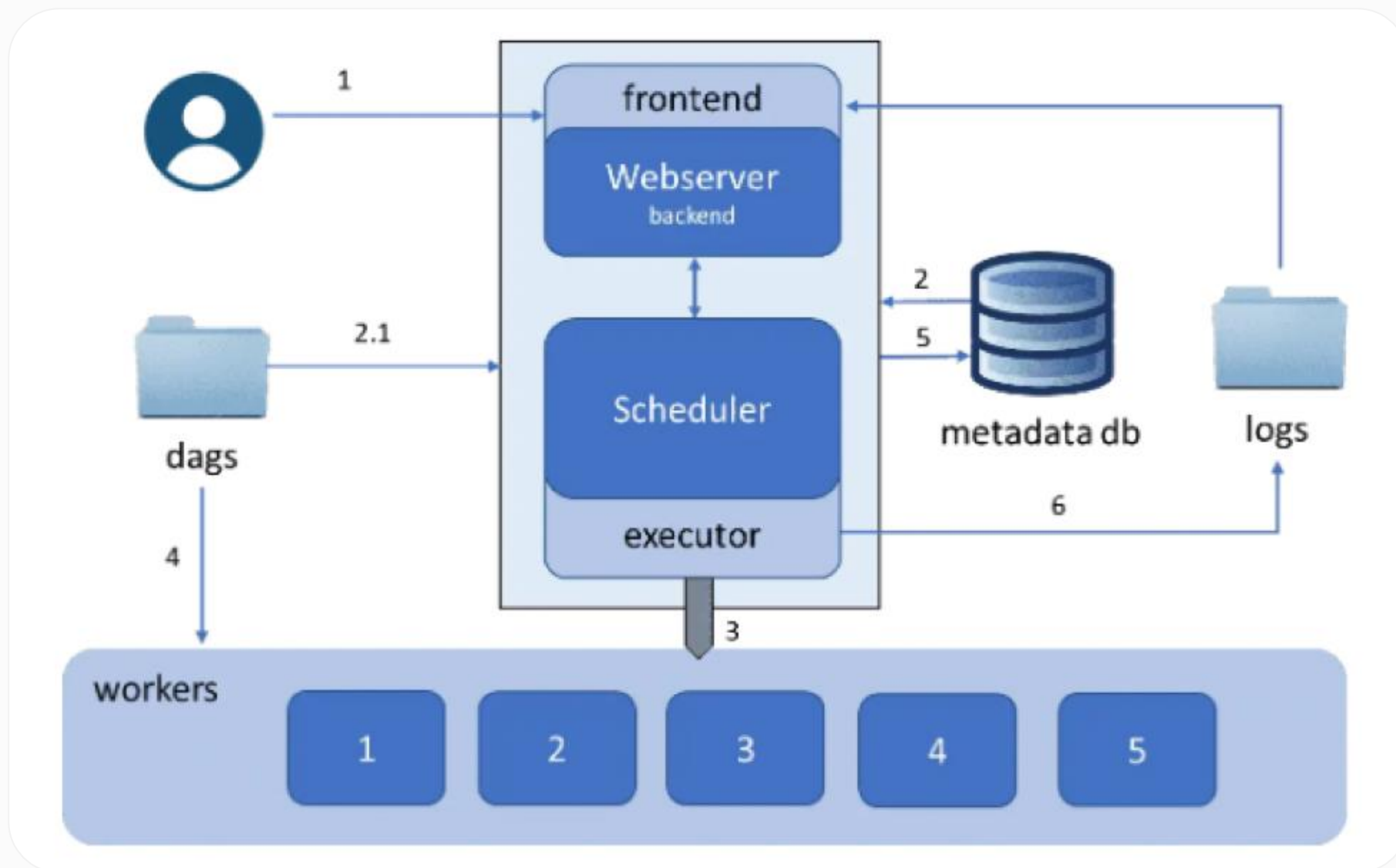


Знакомство с Airflow

В ЭТОМ ВИДЕО

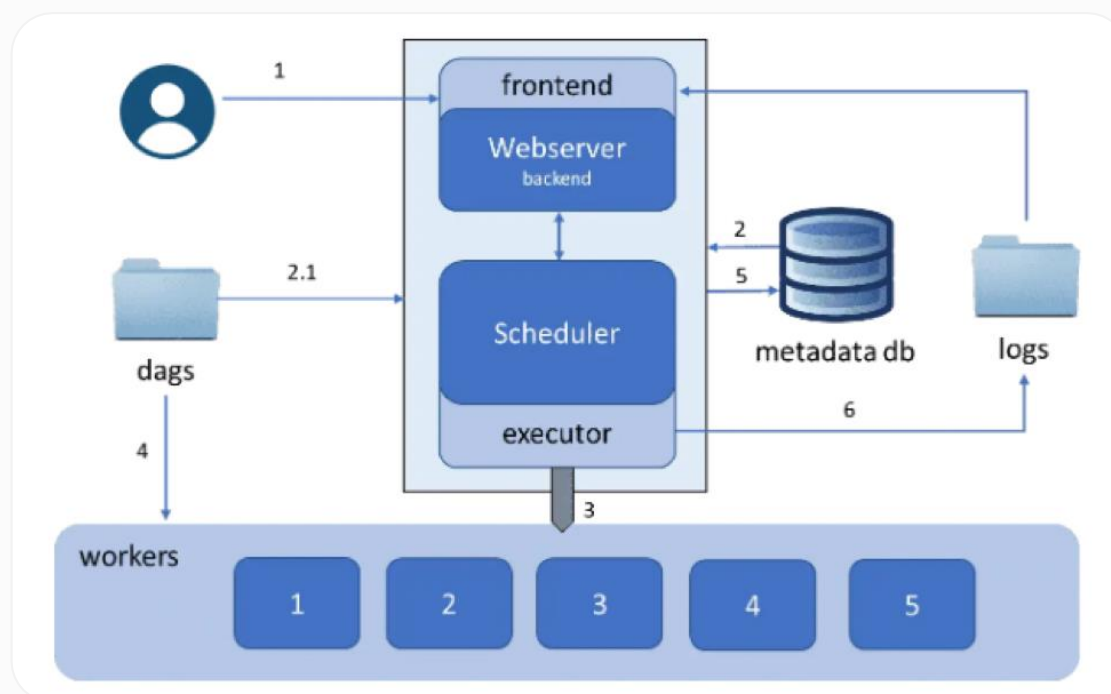
- ✓ Познакомитесь с архитектурой Airflow
- ✓ Познакомитесь с основными сущностями
- ✓ Познакомитесь с преимуществами и недостатками

Архитектура Airflow



Архитектура Airflow

- Webserver
- Scheduler
- Executor
- Worker
- Metadata Database
- Dags Directory
- Logs Directory



Webserver

 Airflow

DAGsSecurityBrowseAdminDocs

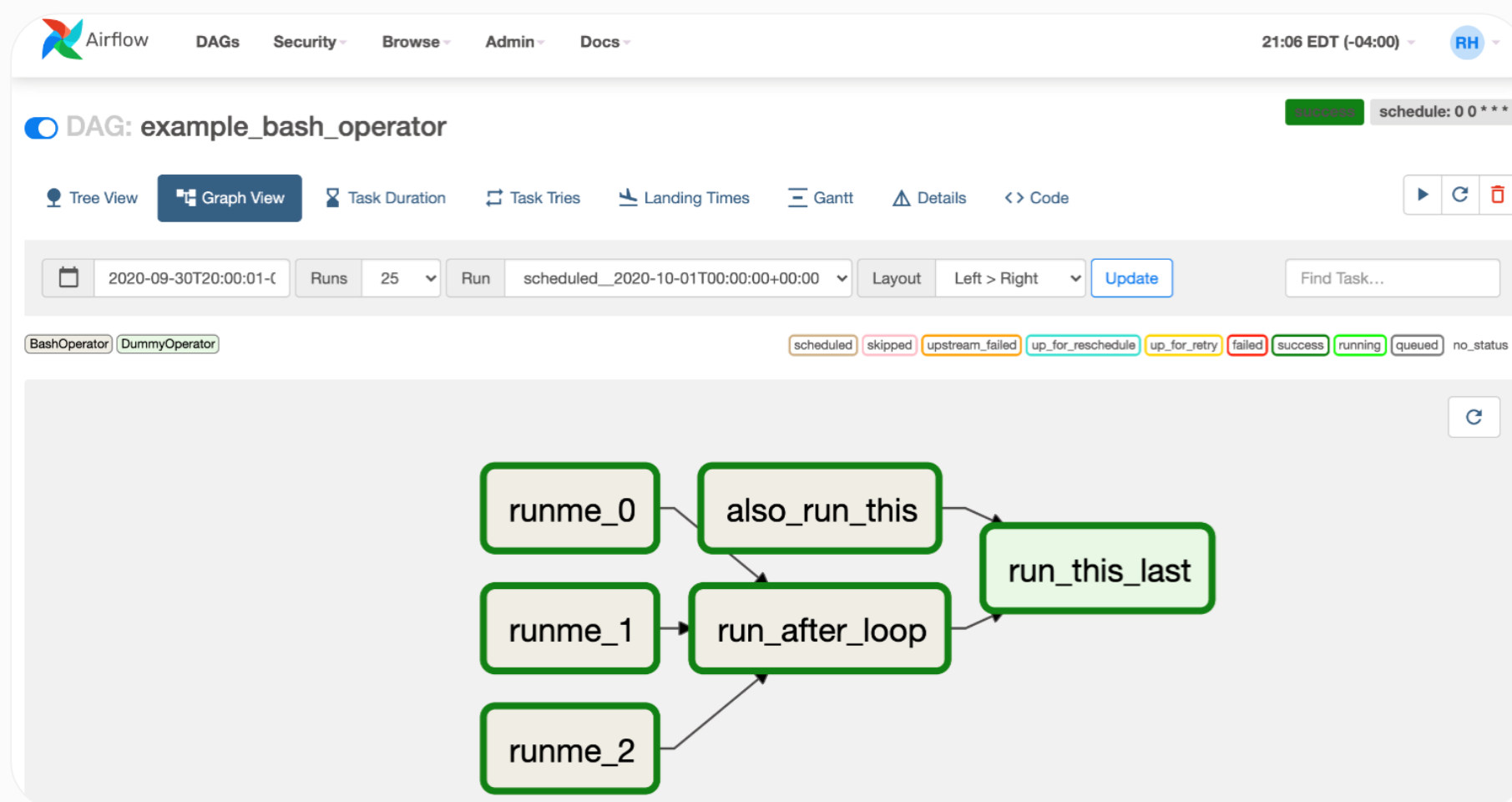
DAGs

All 26Active 10Paused 16

Filter DAGs by tag

DAG	Owner	Runs	Schedule	Last Run
example_bash_operator exampleexample2	airflow	2	00***	2020-10-26, 21:08:11
example_branch_dop_operator_v3 example	airflow		*/*****	
example_branch_operator exampleexample2	airflow	1	@daily	2020-10-23, 14:09:17

Webserver



Scheduler

Scheduler (планировщик): демон, отвечающий за планирование заданий. Это многопоточный процесс Python, который определяет, какие задачи нужно запускать, когда их нужно запускать и где они выполняются.

Executor

Executor — это механизм запуска задач, который выделяет ресурсы для их фактического выполнения по мере постановки в очередь.

- Sequential Executor
- Local Executor
- Celery Executor
- Kubernetes Executor

SequentialExecutor

SequentialExecutor — самый простой исполнитель, который по умолчанию предварительно настроен в Airflow. Он запускает задачу на том же компьютере, где работает планировщик. Как следует из названия, этот исполнитель одновременно запускает только один экземпляр задачи.

SequentialExecutor

Преимущества:

- настройка не требуется: поставляется в качестве исполнителя по умолчанию
- лёгкий вес: дополнительные узлы не требуются, все задачи выполняются на узле планировщика
- дешево: из-за лёгкого веса

SequentialExecutor

Недостатки:

- медленный: запускает одну задачу за раз
- немасштабируемый
- единая точка отказа

LocalExecutor

LocalExecutor — исполнитель точно такой же, как последовательный исполнитель, с той лишь разницей, что он может управлять несколькими экземплярами задач одновременно, запуская несколько подпроцессов в одном узле планировщика.

LocalExecutor

Преимущества:

- легко настроить: просто установите переменную среды `AIRFLOW__CORE__EXECUTOR = LocalExecutor`
- лёгкий вес: дополнительные узлы не требуются
- дешево: может выполнять несколько задач одновременно

LocalExecutor

Недостатки:

- немасштабируемый
- единая точка отказа

CeleryExecutor

CeleryExecutor — использует серверную часть Celery (например, Redis, RabbitMq или другую систему очередей сообщений) для координации задач между предварительно настроенными рабочими процессами (Workers).

CeleryExecutor

Преимущества:

- горизонтальное масштабирование
- отказоустойчивость
- высокая производительность

CeleryExecutor

Недостатки:

- относительно сложная настройка
- потери ресурсов
- нерентабельно

KubernetesExecutor

KubernetesExecutor — вызывает API Kubernetes для создания отдельного модуля для каждой выполняемой задачи, что позволяет пользователям передавать настраиваемые конфигурации для каждой из своих задач и эффективно использовать ресурсы.

KubernetesExecutor

Преимущества:

- горизонтальное масштабирование
- отказоустойчивость
- высокая производительность
- гибкость настройки

KubernetesExecutor

Недостатки:

- специфичность применения
- сложная настройка

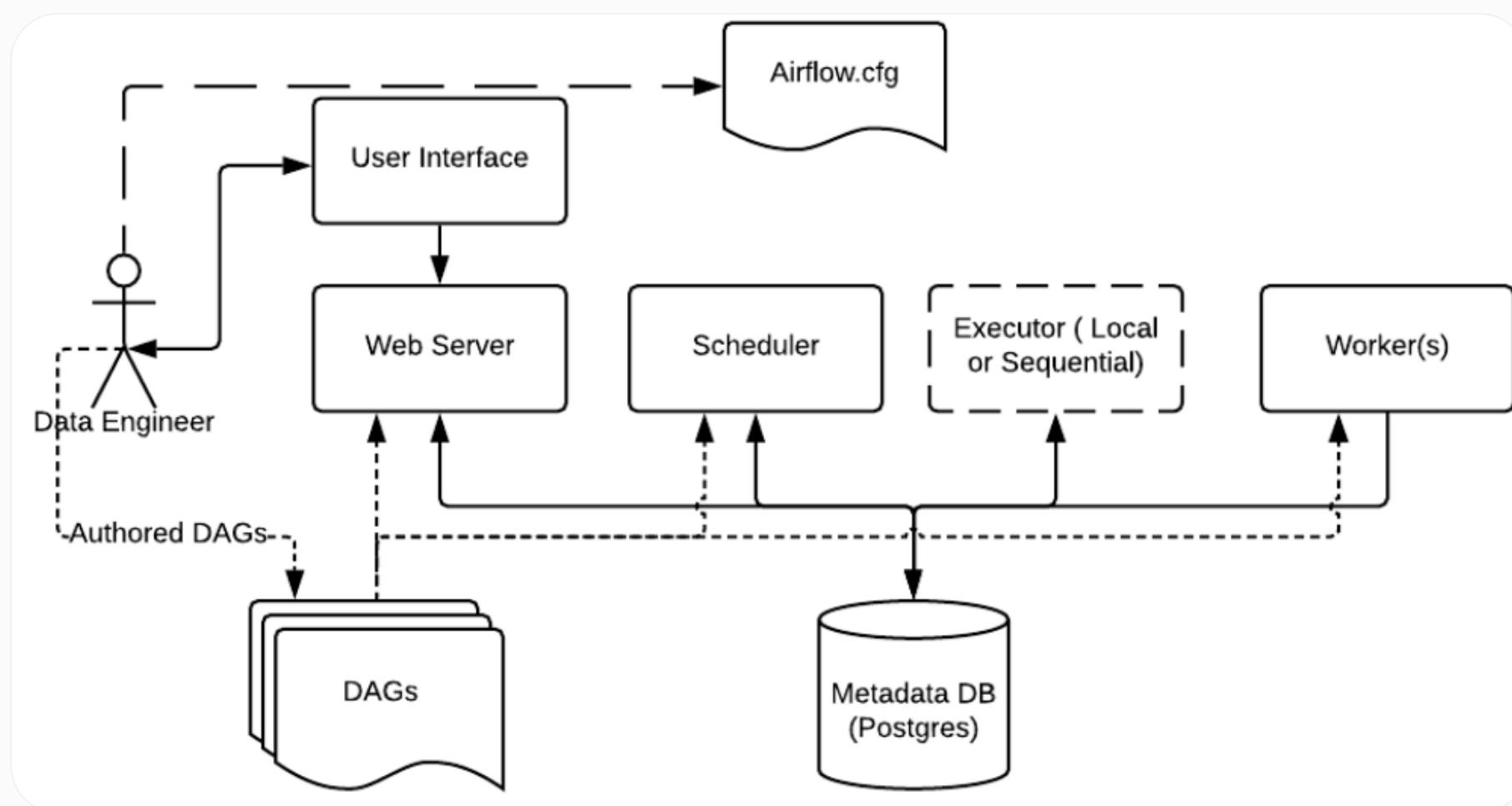
Worker

Worker (рабочий) — процесс, который выполняет задачи, определённые исполнителем. В зависимости от выбранного исполнителя дополнительные вычислительные узлы могут как быть, так и не быть.

Metadata Database

Metadata Database — база данных, в которой хранятся все метаданные DAG и задач. Обычно это база данных Postgres, но также поддерживаются MySQL, MsSQL и SQLite.

Metadata Database



Dags Directory

Dags Directory — директория, в которой находятся py-файлы с конфигурацией дагов. Данный параметр задан в Airflow в конфигурационном файле по умолчанию, его можно изменить на любую удобную директорию.

Logs Directory

Logs Directory — директория, в которую пишутся логи всех выполняемых задач. Данный параметр задан в Airflow в конфигурационном файле по умолчанию, его можно изменить на любую удобную директорию.